INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO,
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA

O computador

O que é um computador? Como você definiria para alguém que não conhece?

Dispositivo, operado sob o controle de instruções armazenadas em sua memória, que aceita dados (entrada), processa os dados sob regras especificadas, produz informação (saída) e armazena informação para uso futuro.

Consegue identificar esses elementos na figura?

O computador

1. **Entrada**: enviar dados e comandos ao computador é conhecido como entrada;
2. **Processamento**: o trabalho feito pelo computador com a ajuda de suas componentes para produzir resultados é conhecido como processamento
3. **Saída**: Os resultados mostrados pelo computador são conhecidos como saída
4. **Armazenamento**: o lugar para salvar os resultados dentro e fora do computador são conhecidos como armazenamento

O computador

Você consegue citar exemplos de dispositivos de entrada?

São todos dispositivos de entrada? Porque?

O computador

Você consegue citar exemplos de dispositivos de saída?

São todos dispositivos de saída? Porque?

O computador

É possível um dispositivo ser simultaneamente de entrada e saída de dados? Se sim, consegue pensar em exemplos?

São todos dispositivos “mistos”? Porque?

O computador

1. **Entrada**: enviar dados e comandos ao computador é conhecido como entrada;
2. **Processamento**: o trabalho feito pelo computador com a ajuda de suas componentes para produzir resultados é conhecido como processamento
3. **Saída**: Os resultados mostrados pelo computador são conhecidos como saída
4. **Armazenamento**: o lugar para salvar os resultados dentro e fora do computador são conhecidos como armazenamento

Já vimos alguns exemplos de dispositivos de armazenamento? Quais?

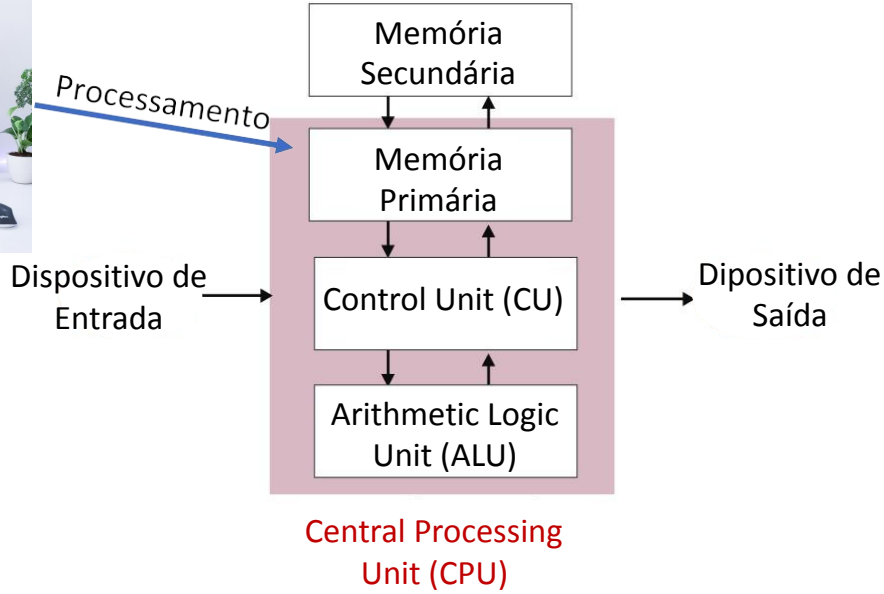
Armazenamento externo

O computador

1. **Entrada**: enviar dados e comandos ao computador é conhecido como entrada;
2. **Processamento**: o trabalho feito pelo computador com a ajuda de suas componentes para produzir resultados é conhecido como processamento
3. **Saída**: Os resultados mostrados pelo computador são conhecidos como saída
4. **Armazenamento**: o lugar para salvar os resultados dentro e fora do computador são conhecidos como armazenamento

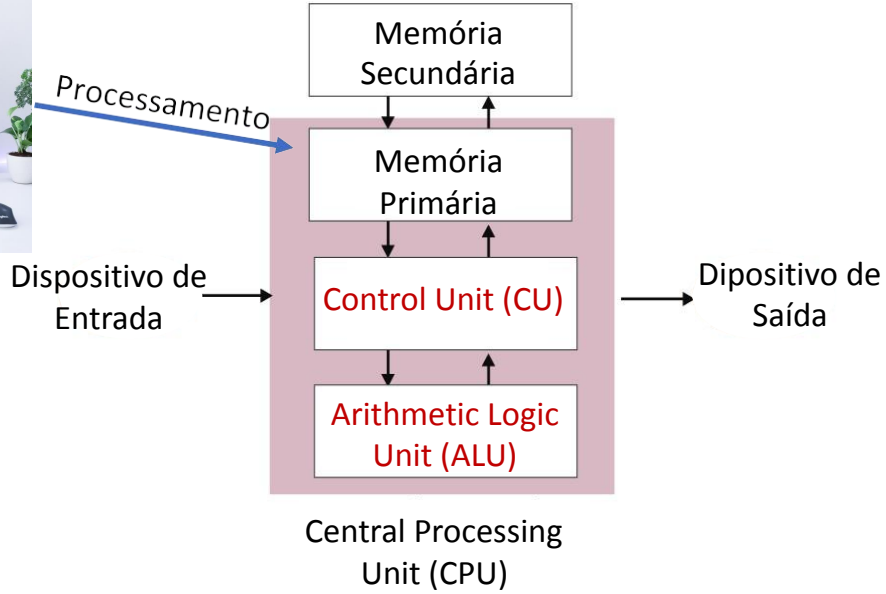
Falta entendermos o fluxo de processamento do computador e as componentes envolvidas

O computador



CPU: é a unidade de processamento e o centro de controle do sistema (o cérebro do computador). Guia, direciona, controla e governa a performance do computador

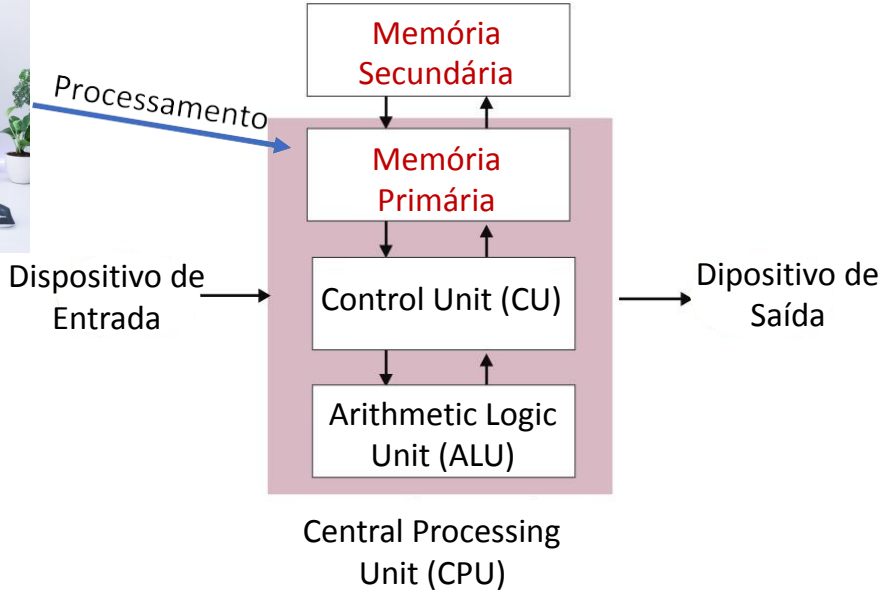
O computador



ALU: realiza operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação e divisão)

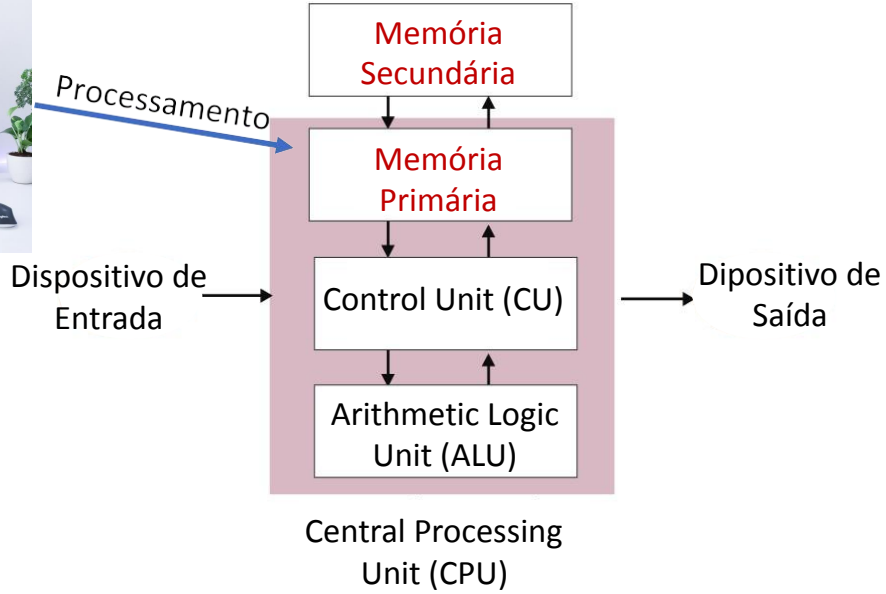
CU: Direciona operações para as partes individuais do computador. Controla execuções sequenciais, fluxo de informação por todas as componentes.

O computador



Pense: qual a utilidade desses componentes?

O computador

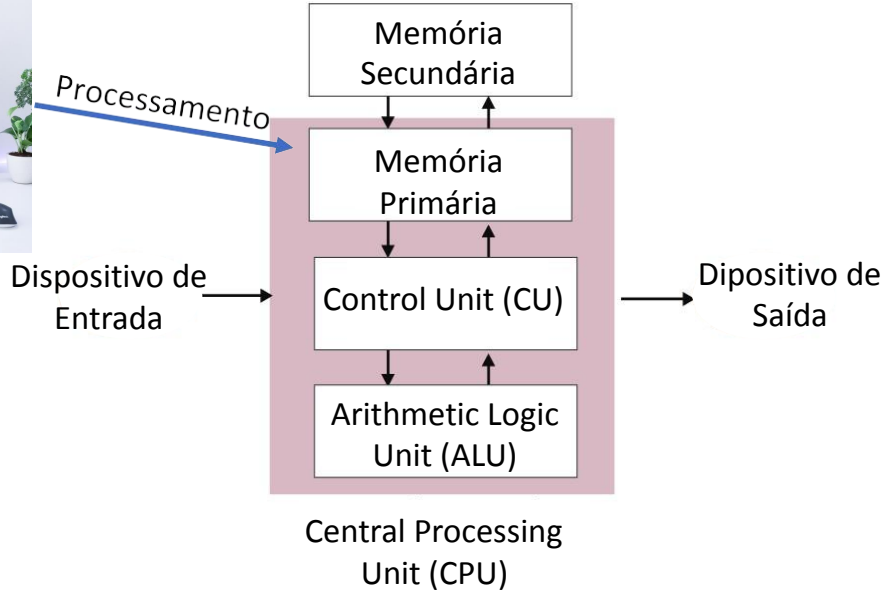


A memória armazena dados e informação. Como o cérebro, é o “espaço” de um computador.

Memória primária: acessada diretamente pela CPU, rápida, volátil (temporária, dura enquanto a máquina está ligada).

Memória secundária: mais lenta, não-volátil (as informações permanecem mesmo depois de desligada)

O computador



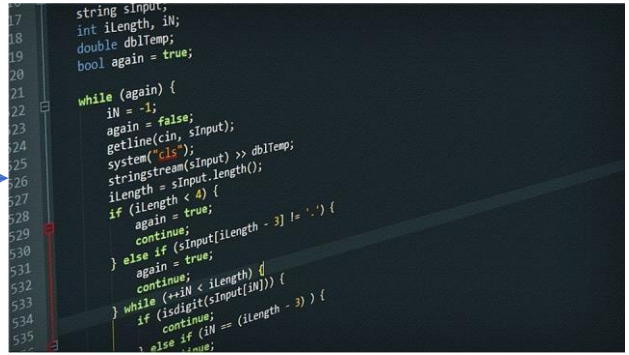
Hardware: são as partes físicas e tangíveis do equipamento.

Tudo o que estudamos até agora sobre o computador é o **hardware** da máquina. Mas isso não é tudo!

Há a componente lógica, que está vinculada à interpretação do processamento que o computador faz!

Software: manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas

O computador



Software

Softwares de sistema: permite que o usuário interaja com o computador e suas partes. Ex.: drivers, etc.

Softwares aplicativos: permite que o usuário realize uma tarefa específica. Ex.: editores de texto, planilhas, etc.

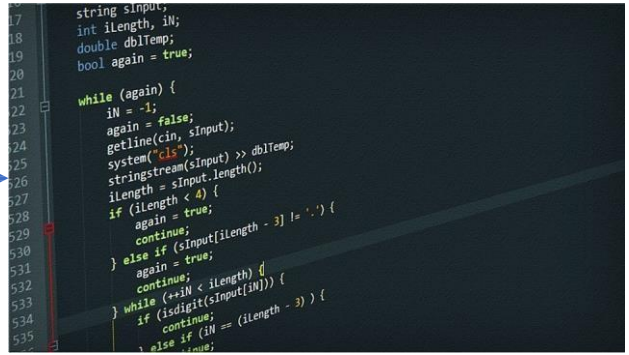
O computador

Quais tarefas são feitas com um computador? Pense na forma como as pessoas utilizam computadores

Na **escola** (escrever documentos, participar de aulas online)
No **trabalho** (analisar dados, fazer apresentações)
Em **casa** (realizar pagamentos, fazer compras, jogar)
...

Ou seja, computadores não são designados para fazer apenas uma tarefa

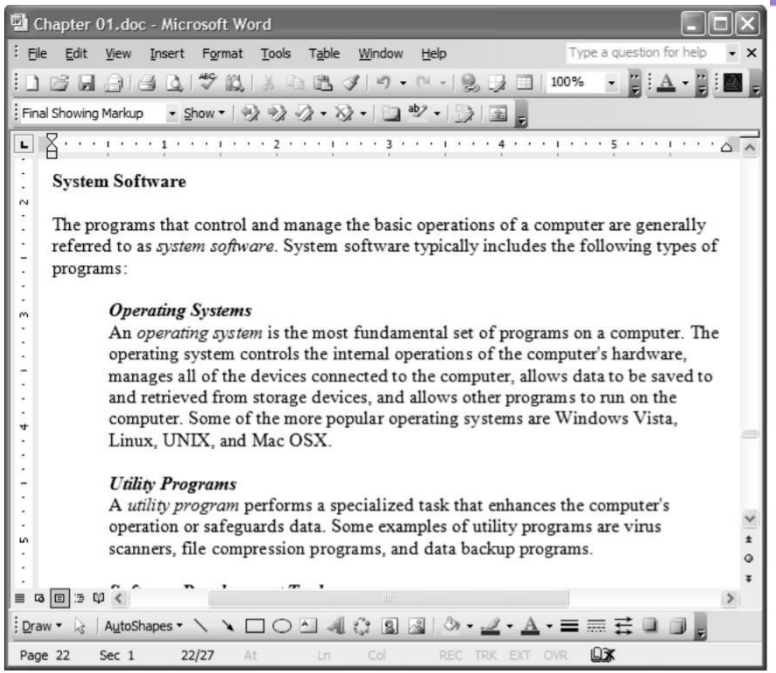
O computador



Computadores podem fazer uma variedade de tarefas porque eles são **programados**.

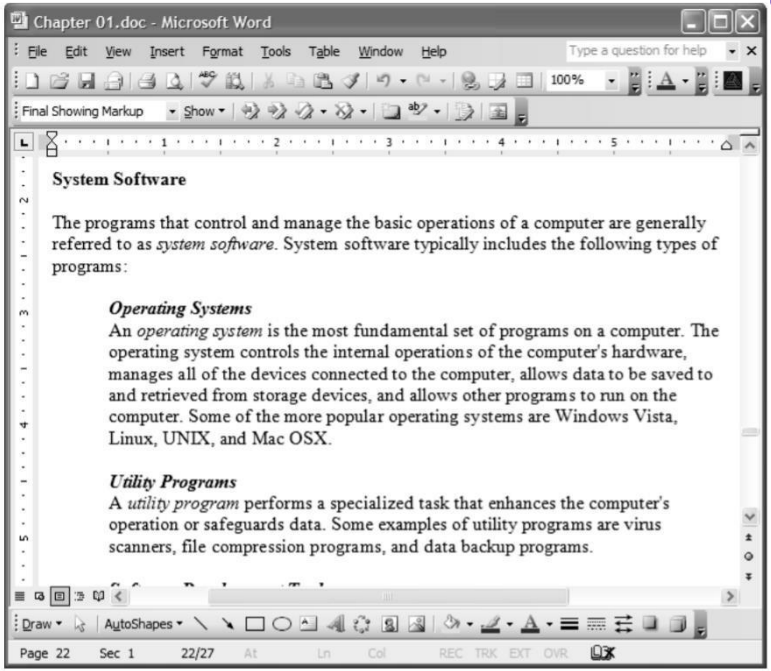
Um **programa** é um conjunto de instruções que um computador segue para realizar uma tarefa.

O computador



Programação envolve aprender a língua que computadores entendem! Aprender a instruir o computador na linguagem própria dele!

O computador



O que um computador entende?

10100001 10111100 10010011 00000100
00001000 00000011 00000101 11000000
10010011 00000100 00001000 10100011
11000000 10010100 00000100 00001000

Este é um **programa**! Será que faz algo complexo?!

O computador

10100001 10111100 10010011 00000100
00001000 00000011 00000101 11000000
10010011 00000100 00001000 10100011
11000000 10010100 00000100 00001000

$$z = x + y$$

Não precisaremos aprender **código binário** para ensinar o computador a realizar tarefas. **Embora seja isso que a CPU execute!**

Programação é o processo de instruir o computador realizar um cálculo específico, fazendo o design/construção de um **programa de computador executável.**

O código binário acima, é um **código de máquina** e é executável. Mas **NÃO** é **inteligível** para seres humanos. Por isso temos ferramentas para nos ajudar nisso! E é aí que entra o conceito de **linguagem de programação**!

idp

O computador

Um **compilador** realiza um processo chamado **compilação** e gera um código em **linguagem assembly**.

```
while(n>0)
{
sum = sum + n;
--n;
}
```

```
L28  movf    _n,f
     btfsc   STATUS,Z
      goto   L41
     movf    _n,f
     addwf   _sum,f
     btfsc   STATUS,C
      incf   _sum+1,f
     decf    _n,f
     goto    L28
L41
```

```
L28  movf    _n,f
     btfsc   STATUS,Z
      goto   L41
     movf    _n,f
     addwf   _sum,f
     btfsc   STATUS,C
      incf   _sum+1,f
     decf    _n,f
     goto    L28
L41
```

```
0000100010010011
0001100100000011
0010100000001111
0000100000010011
0000100000010011
0000011110010100
0001100000000011
0000101010010101
0111100000000111
```

Um **assembler** (montador) é um **programa** que “monta” outro programa**.** É o fim do processo de transformar o programa escrito com uma **linguagem de programação** em um **código de máquina**!

O computador

Instrução com o uso de uma linguagem: o **código fonte**

```
while(n>0)
{
sum = sum + n;
--n;
}
```

```
L28   movf    _n,f
      btfsc   STATUS,Z
       goto   L41
      movf    _n,f
      addwf   _sum,f
      btfsc   STATUS,C
       incf   _sum+1,f
      decf    _n,f
      goto    L28
L41
```

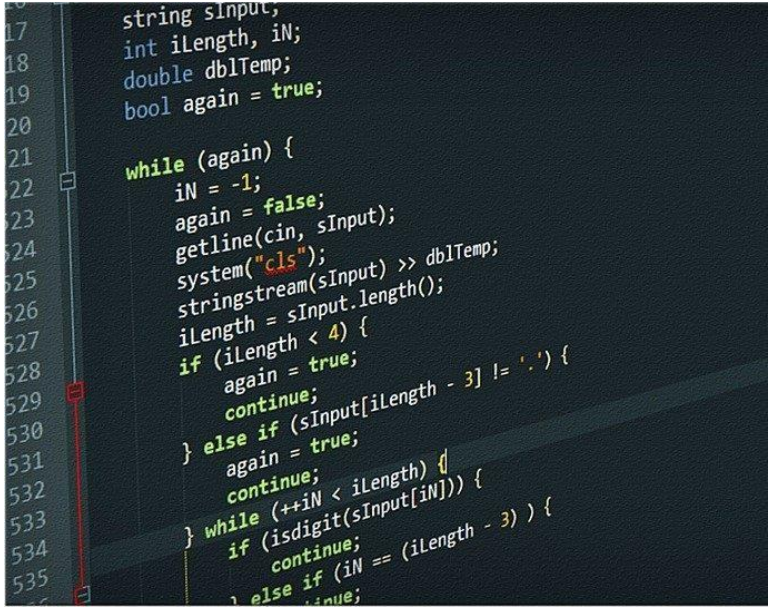
Ainda não é código de máquina, mas tem uma forte correspondência com as instruções da máquina em questão

```
L28   movf    _n,f
      btfsc   STATUS,Z
       goto   L41
      movf    _n,f
      addwf   _sum,f
      btfsc   STATUS,C
       incf   _sum+1,f
      decf    _n,f
      goto    L28
L41
```

```
0000100010010011
0001100100000011
0010100000001111
0000100000010011
0000100000010011
0000011110010100
0001100000000011
0000101010010101
0111100000000111
```

Quando vocês executam um programa instalado, ele está representado nessa forma. É um **binário**. A **compilação** não é o único caminho para se obter código de máquina!

O papel dos algoritmos

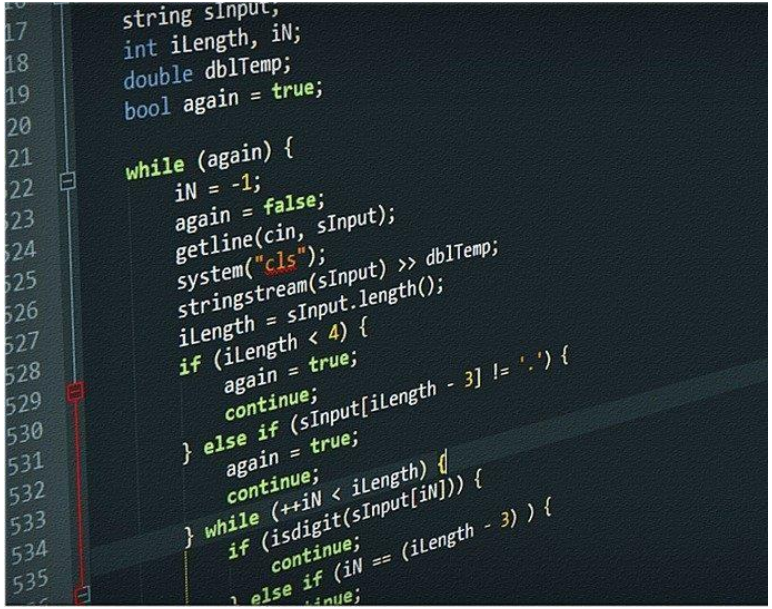


O conceito **mais fundamental** da ciência da computação é o de **ALGORITMO.** A que pode estar atrelado este conceito?

A questão fundamental é “instruir” a máquina a fazer algo. Um **algoritmo** é um conjunto de passos que define como uma tarefa é realizada.

Este não é um conceito exclusivo de computadores. Consegue pensar em exemplos de algoritmos?

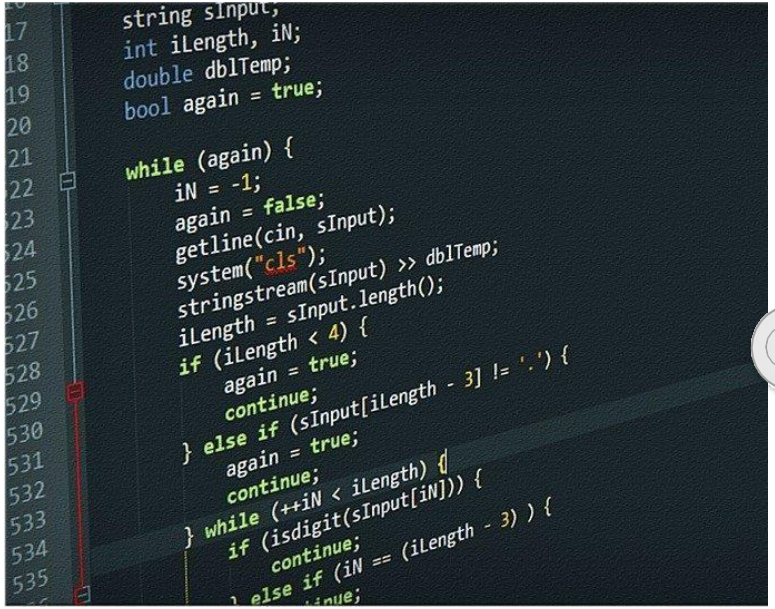
O papel dos algoritmos



Este não é um conceito exclusivo de computadores. Consegue pensar em exemplos de algoritmos?

- Cozinhar (receitas)
- Se localizar em cidade desconhecida (indicação)
- Operar máquinas de lavar (normalmente mostrados na tampa da lavadora)
- Tocar uma música (partitura)
- Realizar truques de mágica

O papel dos algoritmos



A representação de um algoritmo é chamado de **programa**.

O processo de desenvolver um algoritmo é chamado de **programação**.

Software representa o coletivo de programas e algoritmos representados por estes programas

O papel dos algoritmos

Assunto de cientistas da computação? Iniciou-se como estudo de matemáticos.

OBJETIVO: conjunto único de instruções para resolver problemas de um tipo específico.

O papel dos algoritmos

```
17      string sInput;
18      int iLength, iN;
19      double dblTemp;
20      bool again = true;
21
22      while (again) {
23          iN = -1;
24          again = false;
25          getline(cin, sInput);
26          system("cls");
527         stringstream(sInput) >> dblTemp;
528         iLength = sInput.length();
529         if (iLength < 4) {
530             again = true;
531             continue;
532         } else if (sInput[iLength - 3] != '.') {
533             again = true;
534             continue;
535         } while (++iN < iLength) {
            if (isdigit(sInput[iN])) {
                continue;
            } else if (iN == (iLength - 3) ) {
                continue;
```

Uma vez elaborado um algoritmo para uma tarefa, não é mais necessário entendimento dos princípios que basearam o algoritmo

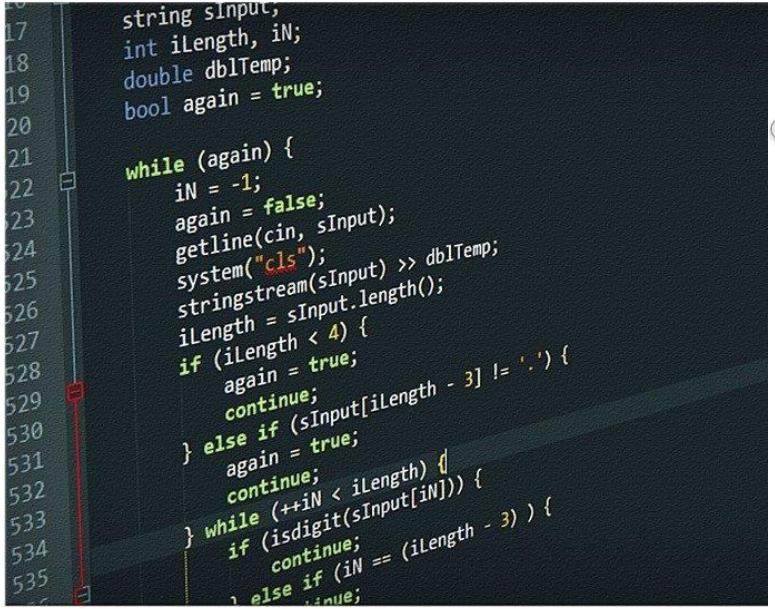
Por exemplo, usamos o algoritmo de Euclides sem entender porque ele funciona. **A inteligência necessária para a solução está codificada no algoritmo.**

O papel dos algoritmos

CONSEQUÊNCIA: uma máquina só realiza uma tarefa se existir um algoritmo que realize tal tarefa...

Se não há algoritmo, então está além da capacidade das máquinas

A Ciência da Computação



Estudos sobre as capacidades algorítmicas foram o início da área conhecida hoje como ciência da computação, e forma seu **núcleo**!

A Ciência da Computação

"A ciência da computação é a disciplina que busca construir uma base cientifica para tópicos como projeto e programação de computadores, processamento de informação, soluções algorítmicas de problemas e o próprio processo algorítmico."

A ciência dos algoritmos

- **ESCOPO**: oriundo de assuntos como matemática, engenharia, psicologia, biologia, administração de empresas e linguística;
- Definições muito distintas da ciência da computação

- **PESQUISADOR DA ÁREA DE ARQUITETURA**: priorizar miniaturização de circuitos (computação com avanço e aplicação da tecnologia);
- **BANCOS DE DADOS**: busca por maneiras de tornar os sistemas de informação mais úteis;
- **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**: estudo da inteligência e do comportamento inteligente

[...]

Ou seja: uma introdução à ciência da computação deve incluir uma grande variedade de tópicos!

A ciência dos algoritmos

Algumas questões que fornecem um foco dos estudos de computação:

- Que problemas podem ser solucionados por processos algorítmicos?
- Como tornar mais fácil a descoberta de algoritmos?
- Como as técnicas de representação e de comunicação de algoritmos podem ser melhoradas?
- Como as características de diferentes algoritmos podem ser analisadas e comparadas?
- Como algoritmos podem ser usados para manipular informações?
- Como algoritmos podem ser aplicados para produzir comportamento inteligente?
- Como a aplicação de algoritmos afeta a sociedade?

A ciência dos algoritmos

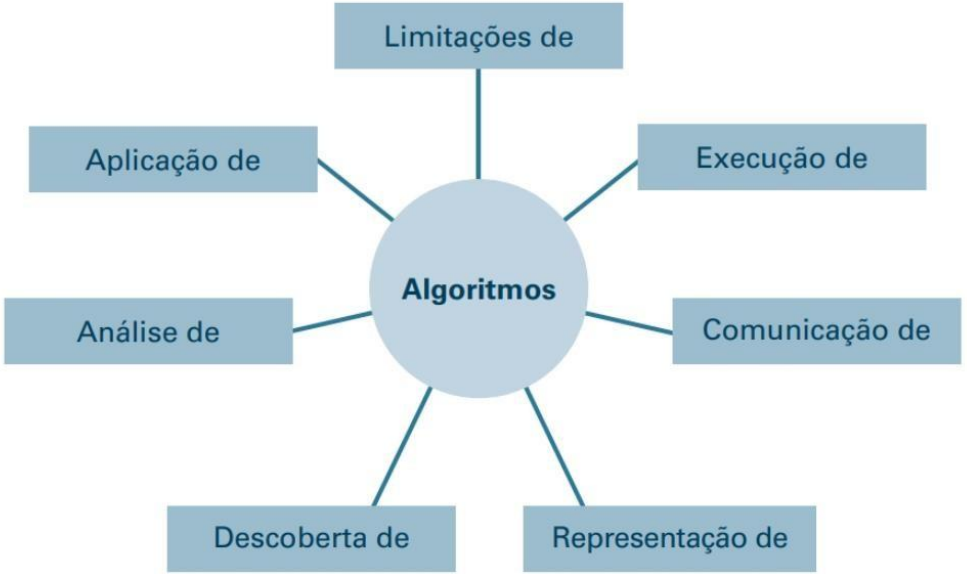
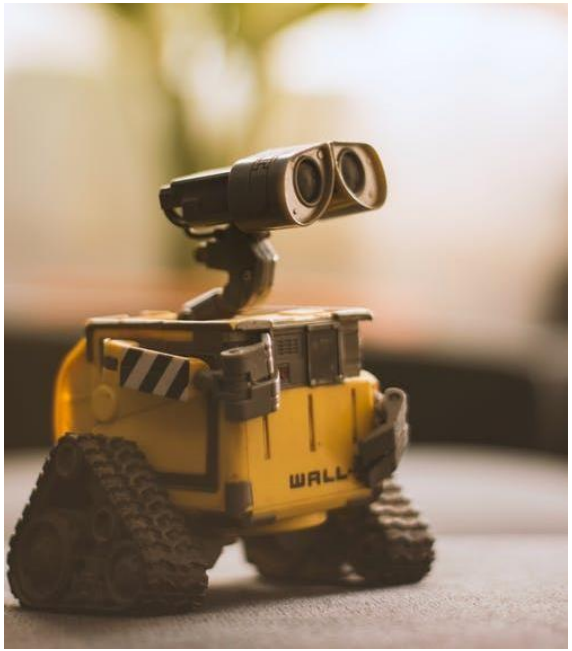


Figura 0.5 O papel central dos algoritmos em ciência da computação.

Repercussões sociais



Avanços obscurecem muitas distinções nas quais a sociedade baseou-se para tomada de decisões:

- **Legislação**: garantias de propriedade intelectual;
- **Ética:** desafio dos princípios tradicionais no qual o comportamento é baseado;
- **Governo**: regulação de tecnologias;
- **Filosofia**: presença do comportamento inteligente
- **Sociedade**: novas aplicações trazem novas liberdades ou novos controles?

Não são parte da computação, mas são importantes para quem contempla carreiras na computação:

- Descobertas científicas às vezes encontram aplicações controversas, causando descontentamento aos envolvidos;
- Carreiras bem sucedidas podem rapidamente descarrilar por descuidos éticos.